

Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2025./2026.

Komunikacijske mreže 2



8. Strujanje podataka pomoću HTTP-a s primjenom u Internetu stvari

Sadržaj

- Uvod u Internet stvari (IoT – Internet of Things)
- M2M
- Protokol MQTT
- Strujanje podatka u IoT-u pomoću HTTP-a

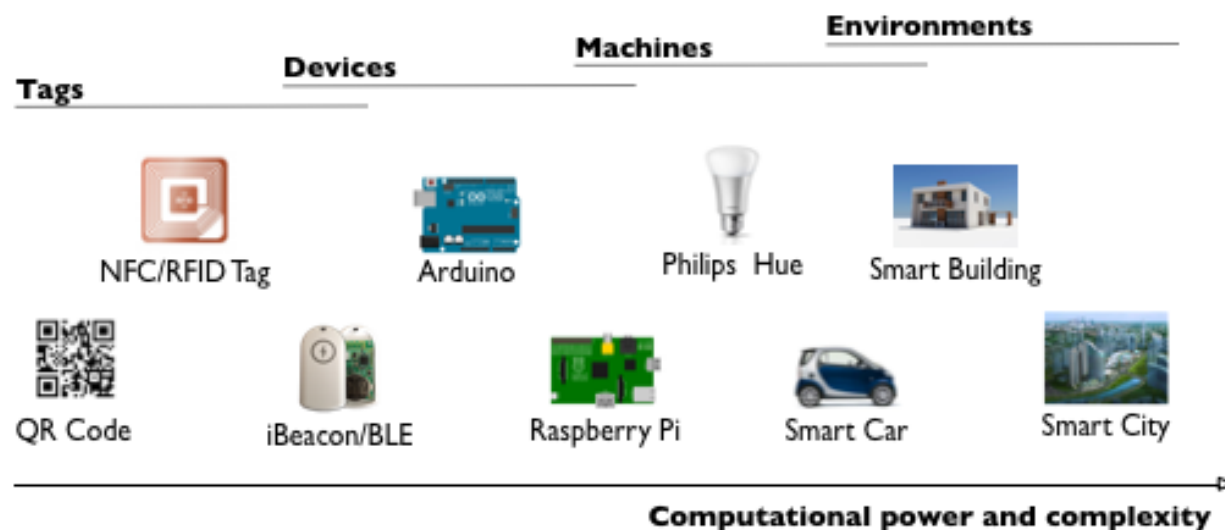
Internet of Things (IoT): definicija

ITU-T Recommendation Y.2060, 06/2012:

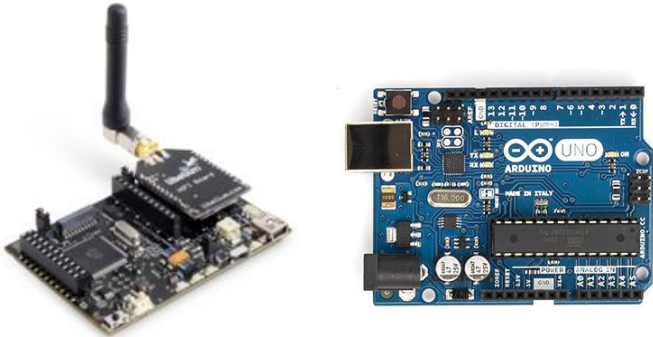
- *A global infrastructure for the information society, enabling **advanced services by interconnecting (physical and virtual) Things** based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies.*
 - *Through the exploitation of identification, data capture, processing and communication capabilities, the IoT makes **full use of things to offer services to all kinds of applications**, whilst ensuring that **security and privacy** requirements are fulfilled.*
 - *In a broad perspective, the IoT can be perceived **as a vision with technological and societal implications**.*

Umreženi uređaj („stvar“)

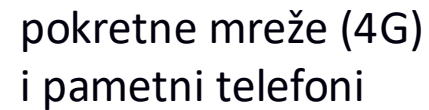
- Objekt iz fizičkog svijeta ili virtualnog digitalnog svijeta (virtualni objekt)
 - ima jedinstveni identifikator i povezan je na Internet (direktno ili putem posrednika)
 - senzor: opažanje okoline, potencijalno kontinuirano generira podatke
 - aktuator: može izvršiti određene funkcije



Source: Building the Web of Things: book.webofthings.io
Creative Commons Attribution 4.0



18.12.2025.



Komunikacijske mreže 2



- Smart Lighting
- Smart Appliances
- Intrusion Detection
- Smoke/Gas Detectors
- Energy Management

- Smart Parking
- Waste Management
- Smart Lighting
- Emergency Response

- Weather Monitoring
- Air Pollution Monitoring
- Noise Pollution Monitoring
- Forest Fire Detection

- Inventory Management
- Smart Vending Machines
- Smart Payments

- Fleet Tracking
- Shipment Monitoring
- Remote Vehicle Diagnostics
- Route Generation and Scheduling

Machine Diagnosis

Object Tracking and Process Automation

Smart Irrigation

Crop Monitoring

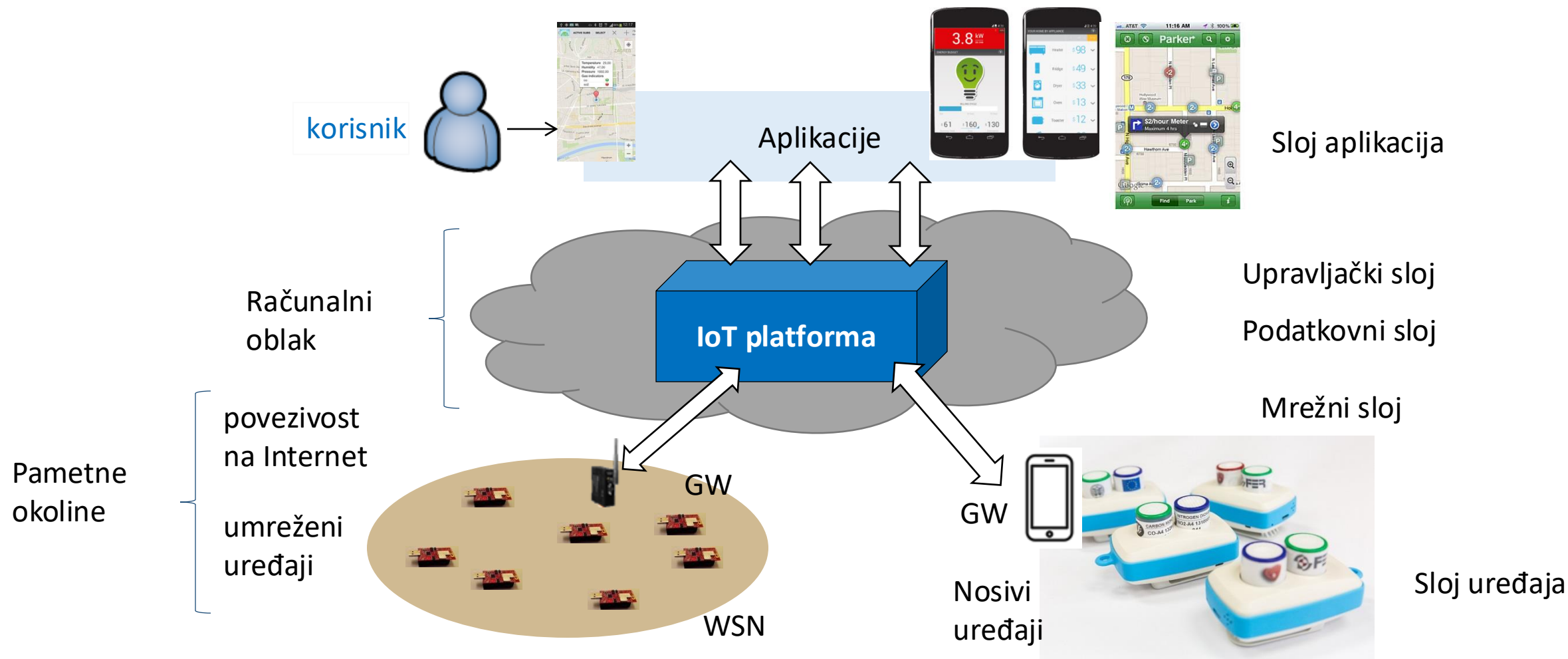
<http://iotcomicbook.org/original-edition/>



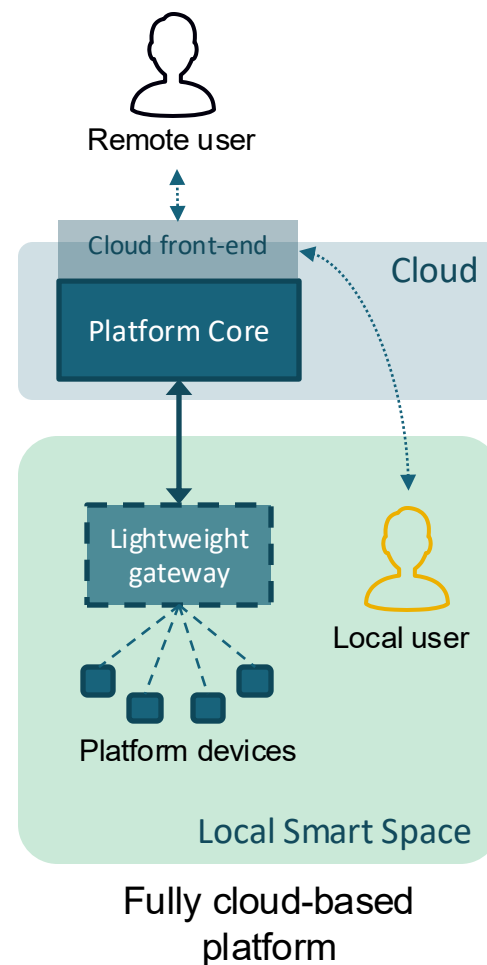
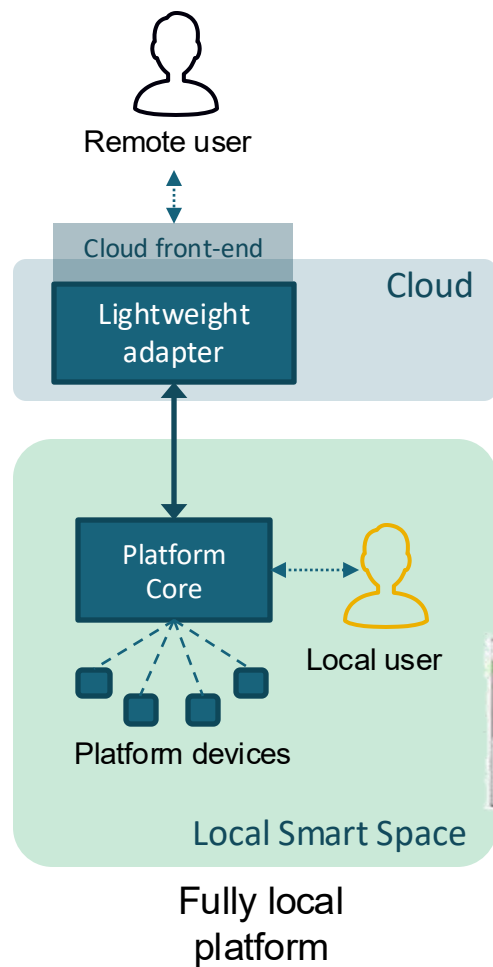
Okolina IoT-a

- **pametna okolina** integrira veći broj umreženih uređaja pomoću jedinstvene programske platforme kako bi se korisniku ponudile inovativne aplikacije (mobilne ili web aplikacije), npr. pametna kuća/ured/tvornica, pametan kampus, itd.
- računani oblak: pohrana i obrada podataka iz pametne okoline
- danas su na raspolaganju pretežno **izolirana rješenja** jednog ponuđača usluge u području IoT koji postavlja i integrira infrastrukturu u „pametnoj okolini“, podaci iz pametne okoline prikupljaju se u računalnom oblaku, pametnom okolinom se upravlja iz računalnog oblaka, a korisniku nude mobilne/web aplikacije za upravljanje vlastitom pametnom okolinom

Pojednostavljena arhitektura Interneta stvari



Vrste programskih platformi



Izazovi IoT-a (1/2)

- Heterogeni uređaji i izvori podataka, različiti protokoli
 - potrebno je osigurati interoperabilnost, uniforman pristup svim podacima
- Kontinuirano se generira velika količina podataka (*Big Data*) s obzirom na veliki broj izvora podataka
 - potreba za skalabilnom obradom i filtriranjem podataka u stvarnom vremenu
- Veliki broj uređaja koje je potrebno održavati
 - omogućiti pronalaženje uređaja, jednostavno povezivanje novih uređaja na Internet i samokonfiguracija stvari u "pametne okoline"
- Sigurnost i privatnost
 - veliki izazov za komercijalna rješenja, sigurnosni problemi u fizičkoj domeni (potencijalno mogu ugroziti ljudski život)
- Implementacija različitih poslovnih modela, modeli naplate
 - u inicijalnoj fazi, više na nivou ideje nego implementacije

Izazovi IoT-a (2/2)

- Dinamične i prilagodljive aplikacije u skladu s kontekstom korisnika
- Fragmentacija tržišta
 - nova mobilna aplikacija za svaku umreženu stvar ili pametnu okolinu
- Integracija različitih vertikalnih rješenja u jedinstvenu IoT platformu
 - danas su na raspolaganju pretežno izolirana rješenja jednog ponuđača usluge u području IoT koji postavlja i integrira infrastrukturu u „pametnoj okolini” i nudi korisniku mobilne aplikacije za tu okolinu

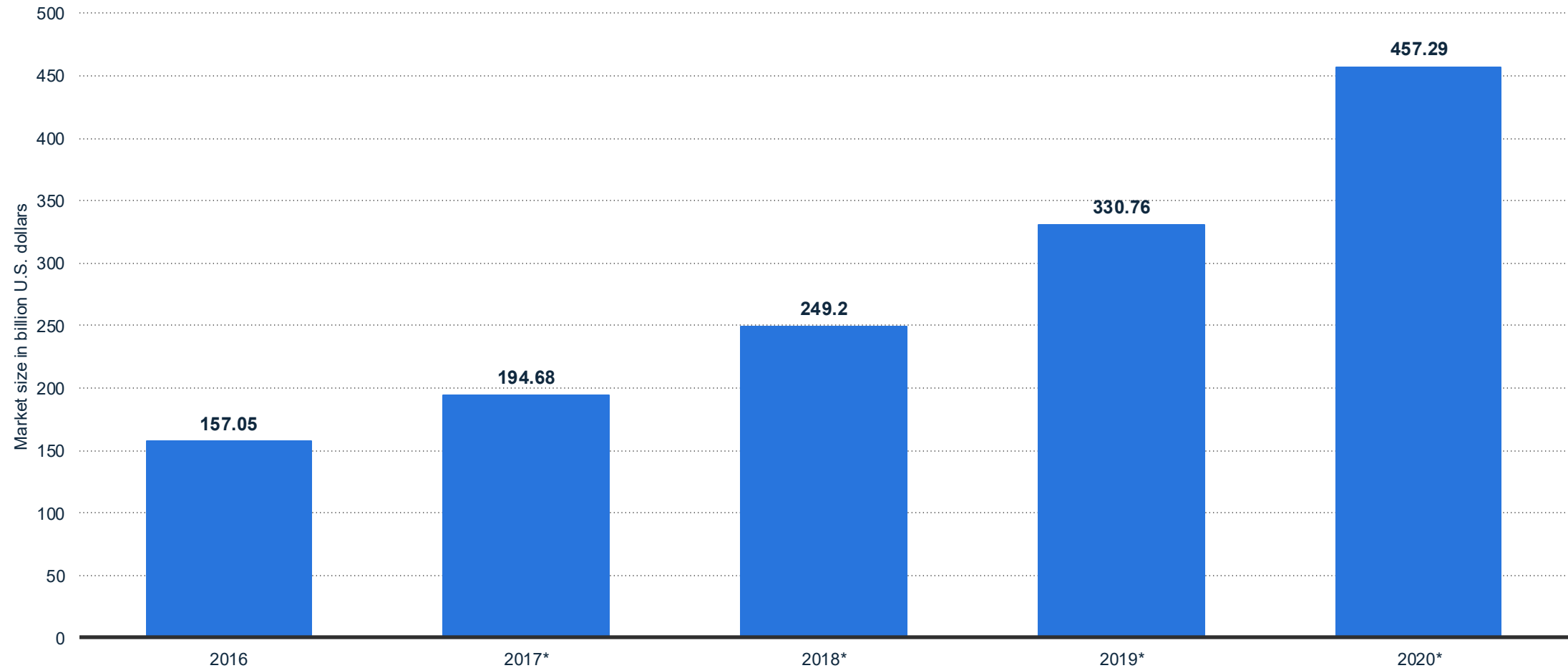
Otvorena pitanja

- Sigurnost
 - Symantec 2018 Internet Security Threat Report (ISTR): broj napada na IoT uređaje je porastao 600 puta u 2017. u odnosu na 2016.
- Privatnost
 - Povećan je rizik povrede privatnosti i gubitka osobnih podataka, korisnici sve više postaju svjesni vrijednosti osobnih podataka te žele kontrolirati tko koristi njihove podatke (*podatkovni suverenitet*)
- Skalabilnost
 - Neće biti moguća bez interoperabilnih programskih rješenja
- Decentralizacija
 - Povjerenje (*trust*) postaje ključno za korisnike, trend primjene računalnih resursa „na rubu mreže” i tehnologije blok-lanca

Tržišni potencijal

Size of the IoT market worldwide from 2016 to 2020 (in billion U.S. dollars)

Global IoT market size 2016-2020

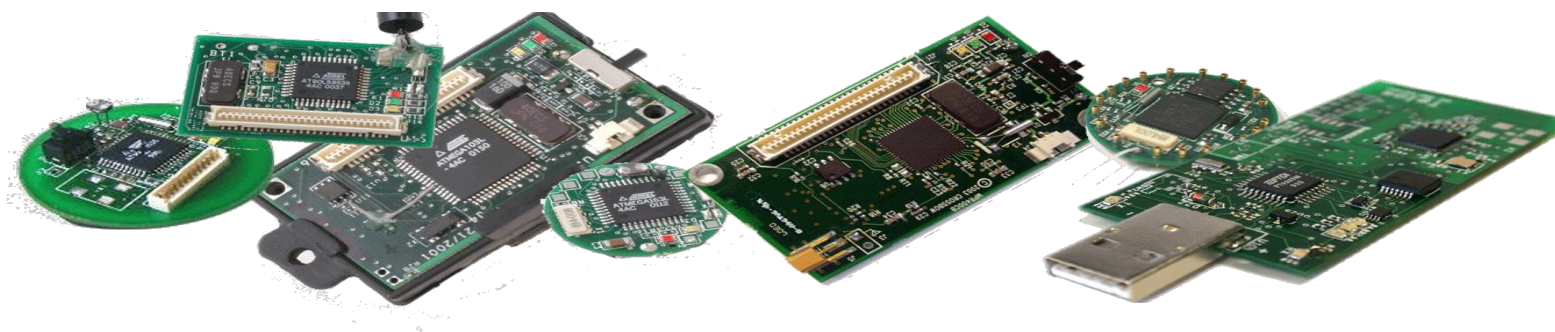


Izvor: Statista

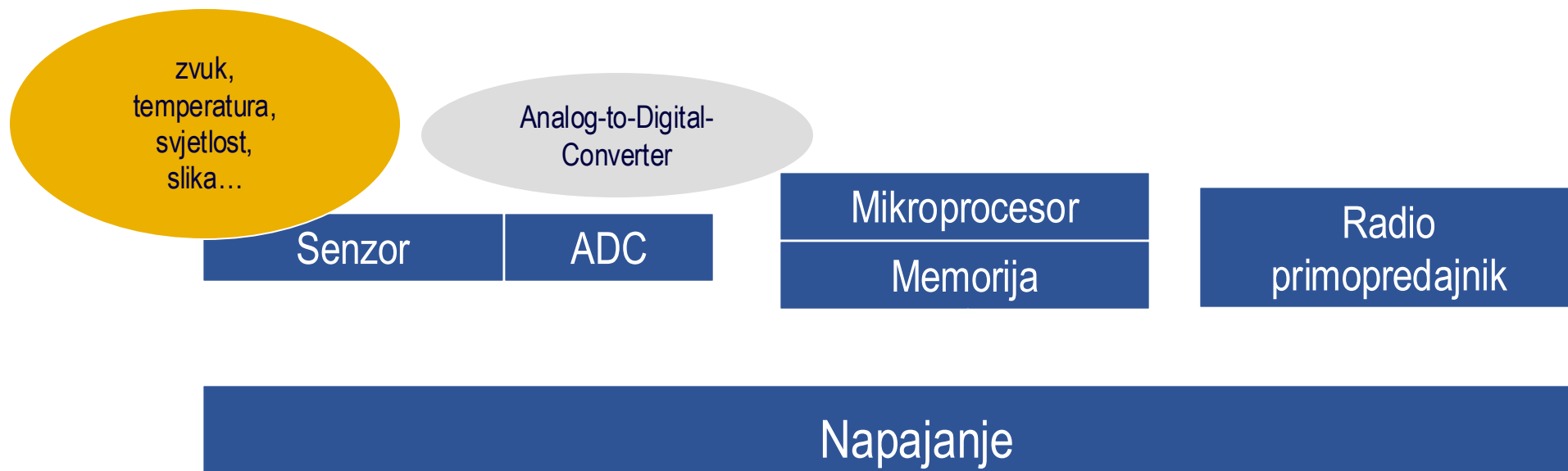
IoT-uređaj (senzorski čvor)

remote sensor, mote, smart dust

- uređaj za opažanje fenomena iz okoline, malih je dimenzija, troši malo energije (baterija), te posjeduje ograničene resurse
- primjena: mjeri atmosferske promjene, temperaturu, tlak, svjetlost, vibracije, ubrzanje, opaža zvuk/sliku (mikrofon, kamera)
- podatke šalje bežično do sljedećeg senzora ili do usmjeritelja (engl. *gateway*, GW) koji je povezan na Internet, nastaje bežična senzorska mreža (engl. *Wireless Sensor Network*, WSN)



Komponente IoT-uređaja



- sastoji se od komponenti za opažanje i mjerenje fenomena iz okoline, procesora i memorije te komponente za komunikaciju
- ograničeno komunikacijsko područje pokrivanja zbog ograničenog napajanja

Aktuatori

actuator

- uređaj koji djeluje na okolinu, izvodi određenu akciju u okolini
- u kombinaciji sa senzorima na temelju očitavanja iz okoline djeluju na okolinu

stvar – (pametni) uređaj – IoT-uređaj

- procesorska jedinica
- senzor i/ili aktuator
- komunikacijska jedinica
- napajanje

Obilježja hardvera

Zahtjevi

- izrazito male dimenzije
- mala potrošnja energije
- niska cijena
- umrežavanje na načelu samoorganizacije
 - najčešća uporaba u područjima bez postojeće mrežne infrastrukture
 - omogućiti umrežavanju uz slučajan raspored senzora na nekom zemljopisnom području
 - umrežavanje “pokretnih senzora”
 - veliki broj veza

IoT-uređaj ima izrazito ograničene resurse

- napajanje: baterija (najčešće), solarne ćelije, vibracija, itd.
- mikroprocesor: samo osnovna procesorska svojstva radi niske potrošnje energije, ograničenih dimenzija i niske cijene
- memorija: ograničena, može pohraniti samo mali dio detektiranih podataka
- područje pokrivanja radio predajnika: relativno malo, troši najviše energije (snaga signala opada s kvadratom udaljenosti)

ESP32

- CPU: Xtensa dual-core 32-bitni LX6, LX7 ili RISC-V mikroprocesor (ovisno o [varijanti](#))
 - SRAM: 520 KB na mikroprocesoru + 16KB na RTC-u
 - ROM: 448 KB
 - vanjska memorija (flash): 4MB
-
- Sučelja: GPIO, ADC, DAC, UART (*universal asynchronous receiver-transmitter*), SPI (*serial peripheral interface*), I2C (*inter-integrated circuit*), SD card, PWM
 - Komunikacijski moduli: WiFi, Bluetooth



M2M

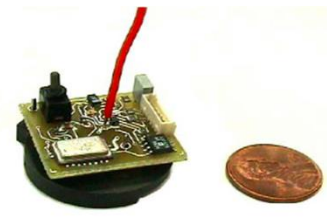
Machine-to-Machine, M2M

Machine Type Communication, MTC

- Sustavi temeljeni na komunikaciji uređaja
 - bez, ili samo s ograničenom intervencijom čovjeka
 - jednostavni i/ili pametni (engl. *smart*) uređaji
 - komunikacija se ostvaruje različitim mrežnim tehnologijama

Machine-to-Machine

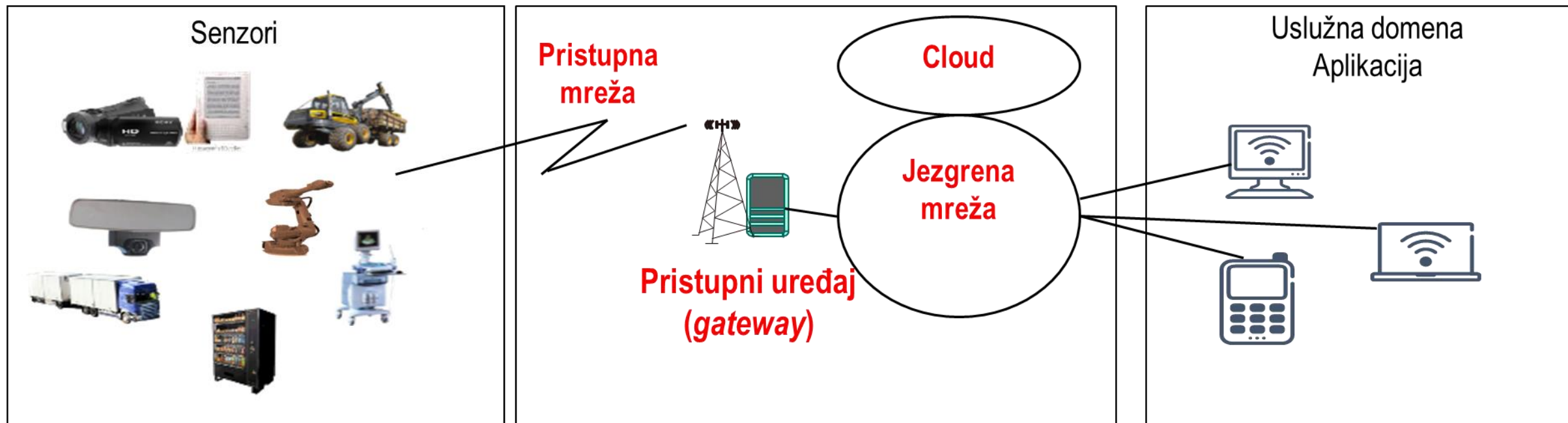
- Machine-to-Machine
 - **senzori** (mjerjenje protoka vode, temperature,...), pametna osjetila
 - aktuatori, ugrađeni procesori,...
- Machine-to-Machine
 - mreža koja omogućava komunikaciju krajnjih uređaja
 - pristupna mreža (bežična, pokretna, žična)
 - jezgrena mreža
 - **pristupni uređaj** (engl. *gateway*)
- Machine-to-Machine
 - **računalni sustav** koji upravlja drugim uređajima
 - računala i pokretni uređaji koji prikazuju informacije



M2M

Bežična, pokretna, žična

Bežična, pokretna, žična



Uređaji

Mreža

Uređaji

Mreža senzora

M

2

M

Protokolni složaj IoT

TCP/IP

Aplikacijski
Transportni
Mrežni
Pod. povez.
Fizički

IoT

COAP, MQTT
TCP/UDP
IPv4/IPv6
IEEE 802.15.4 Wi-Fi, WLAN NB-IoT, LTE-M

Pristup mreži
Komunikacija uređaja
M2M

Senzori/uređaji

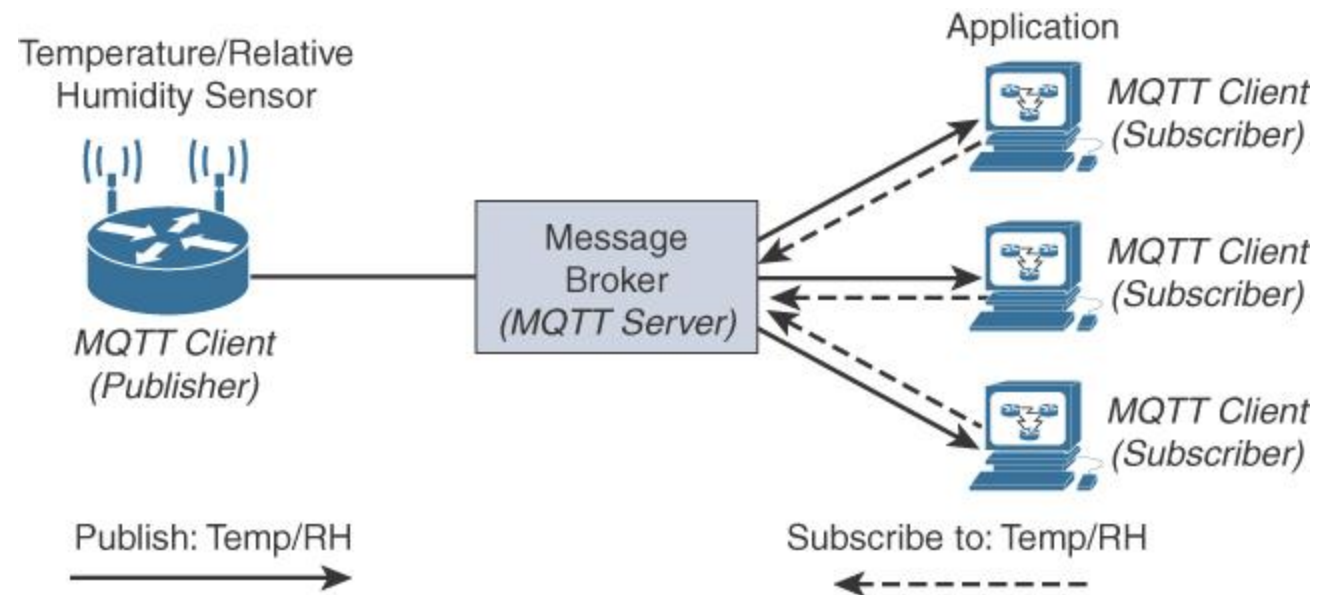
Protokol MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

- Jednostavan protokol za prijenos poruka na načelu **objavi-pretplati** prilagođen uređajima i mrežama s ograničenim resursima
- Dodaje mali transportni overhead (header je veličine 2 byte), „*lightweight protocol*”
- Koristi TCP/IP na mrežnom sloju (najčešće, moguće izvedbe putem UDP-a)
- <http://mqtt.org>
- MQTT je standard koji definira OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)
 - posljednja verzija standarda [MQTT v5.0](#), 7.3.2019.
 - prethodna verzija [MQTT v3.1.1](#), 10.12.2015.

Osnovni komunikacijski mehanizam

- **MQTT Broker:** posrednik između objavljiivača i pretplatnika (poslužitelj)
- **MQTT Client**
 - *Publisher:* objavljuje poruke na *Topic*
 - *Subscriber:* pretplaćuje se na *Topic*, prima objavljene poruke putem Brokera nakon što ih primi od objavljiivača
 - 1 poruka se potencijalno isporučuje do n pretplatnika



MQTT-sjednica

- Ostvaruje se između svakog klijenta i brokera
- Svaki klijent se identificira jedinstvenim identifikatorom koji služi i za identifikaciju otvorene sjednice
- Prilikom isporuke poruke do više klijenata, broker će svaku isporuku obaviti neovisno o ostalim sjednicama

Razine QoS

- **Razina 0** (najniža, *best effort*) uključuje isporuku poruke najviše jedan put, pri čemu je moguće da poruka uopće ne stigne do odredišta.
 - *At most once*, koristi se samo PUBLISH
- **Razina 1** uključuje isporuku barem jedan put, pri čemu je moguće primanje više od jedne poruke. Moguće su duple poruke.
 - *At least once*, koriste se PUBLISH i PUBACK, a u varijabilnom zaglavlju piše *packetID*.
 - Ako ne stigne PUBACK, PUBLISH se ponavlja.
- **Razina 2** uključuje isporuku poruke točno jedan put.
 - *Exactly once*, ova razina ima značajan *overhead* i zatijeva ACK u dva koraka

Jezik za pretplate

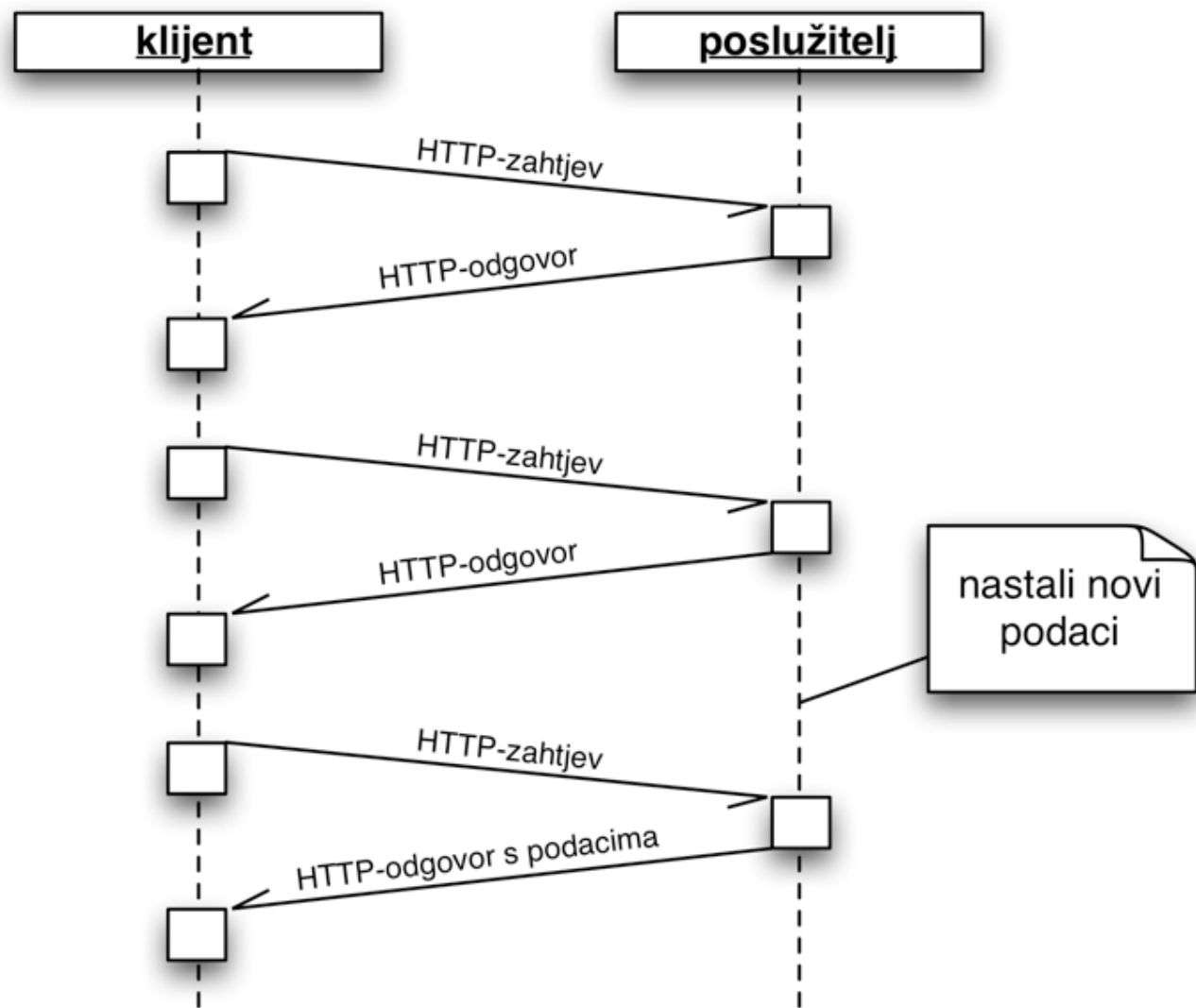
- Temelji se na hijerarhiji tema (*topic*), teme u hijerarhiji se odvajaju znakom /
 - Npr. `FER/A012/sensors/temperature`, `FER/A012/sensors/humidity`
 - Klijent-objavljiivač ne mora prije slanja prve poruke na temu konfigurirati novu temu na brokeru, samo šalje poruku i definira temu
- Primjeri pretplate
 - `FER/A012/sensors/temperature` (samo na jednu temu)
 - `FER/#` (sve teme koje počinju s FER, # označava sve preostale stupnjeve hijerarhije)
 - `FER/A012/#` (sve teme registrirane za FER/C08-18, npr. svi senzori i aktuatori)
 - `FER/+/sensors/+` (pretplata na sve senzore na FER-u, + označava samo jedan stupanj u hijerarhiji)

Protokol HTTP

Strujanje podataka

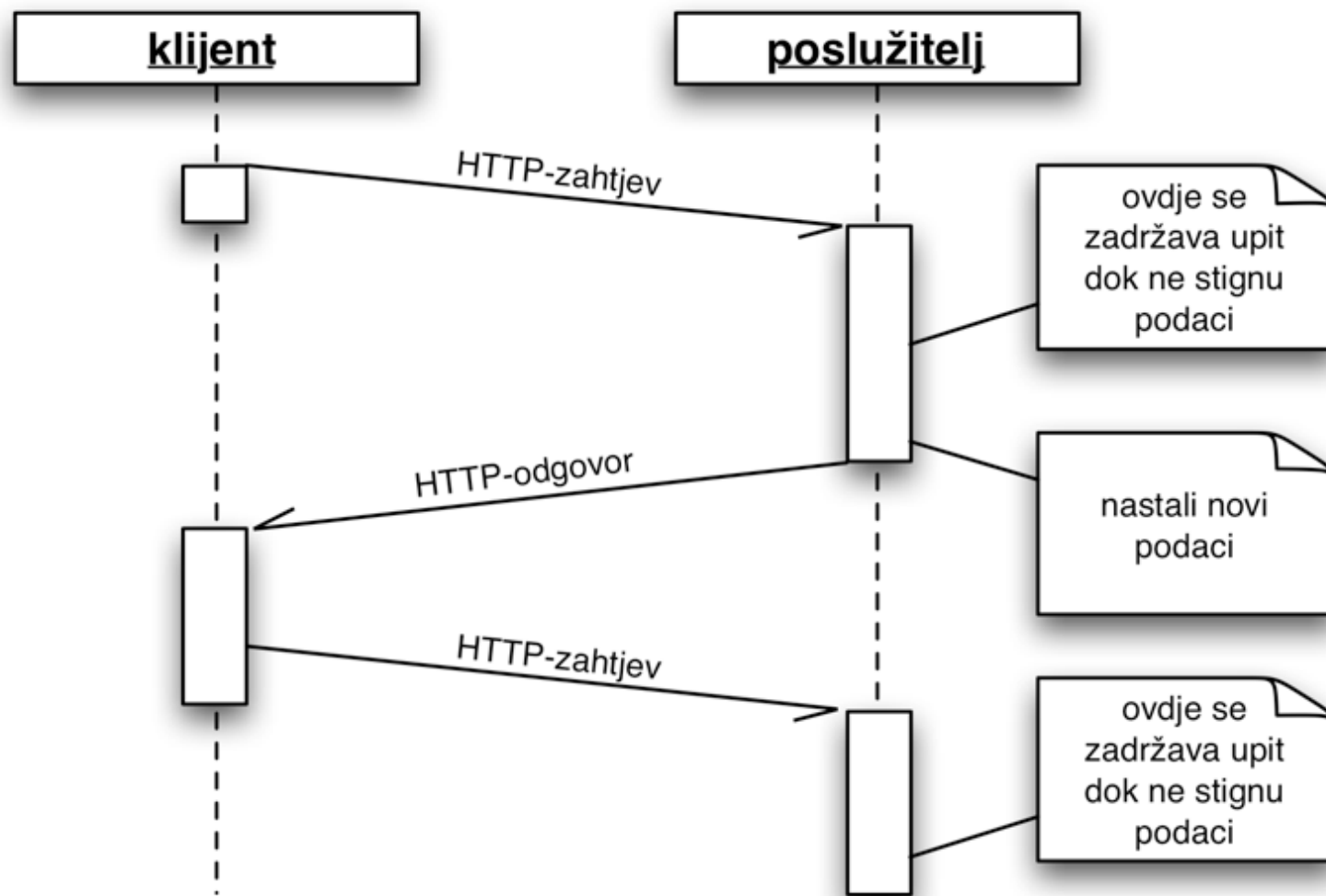
Slanje događaja klijentu iz preglednika (1) - prozivanje

- prozivanje poslužitelja (*poll*)



Slanje događaja klijentu iz preglednika (2) – dugo prozivanje

- dugo prozivanje poslužitelja (*long poll*)



Slanje događaja klijentu iz preglednika (3) - SSE

DEMO

- **Server-Sent Events - SSE**
- definirano standardom [Server-Sent Events](#) iz 2015. ([u HTML standardu](#) od 2022.)
- omogućuje slanje događaja klijentu kroz otvorenu konekciju
- klijent šalje zaglavlje `Accept: text/event-stream`
- poslužitelj kroz istu konekciju šalje tekst
 - svaka poruka je odijeljena praznim retkom
 - poruka ima polja koja su slična zaglavljima HTTP-a:
 - *event* - vrsta događaja (opcionalno)
 - *data* - podaci (obavezno)
 - *id* - identifikator paketa (opcionalno)
 - *retry* - vrijeme ponovnog spajanja u milisekundama (opcionalno)
- [Server-Sent Events in Spring](#): SSE Streaming in Spring MVC

Primjer poslanih podataka:

`data: Prva poruka`

`data: Druga poruka`

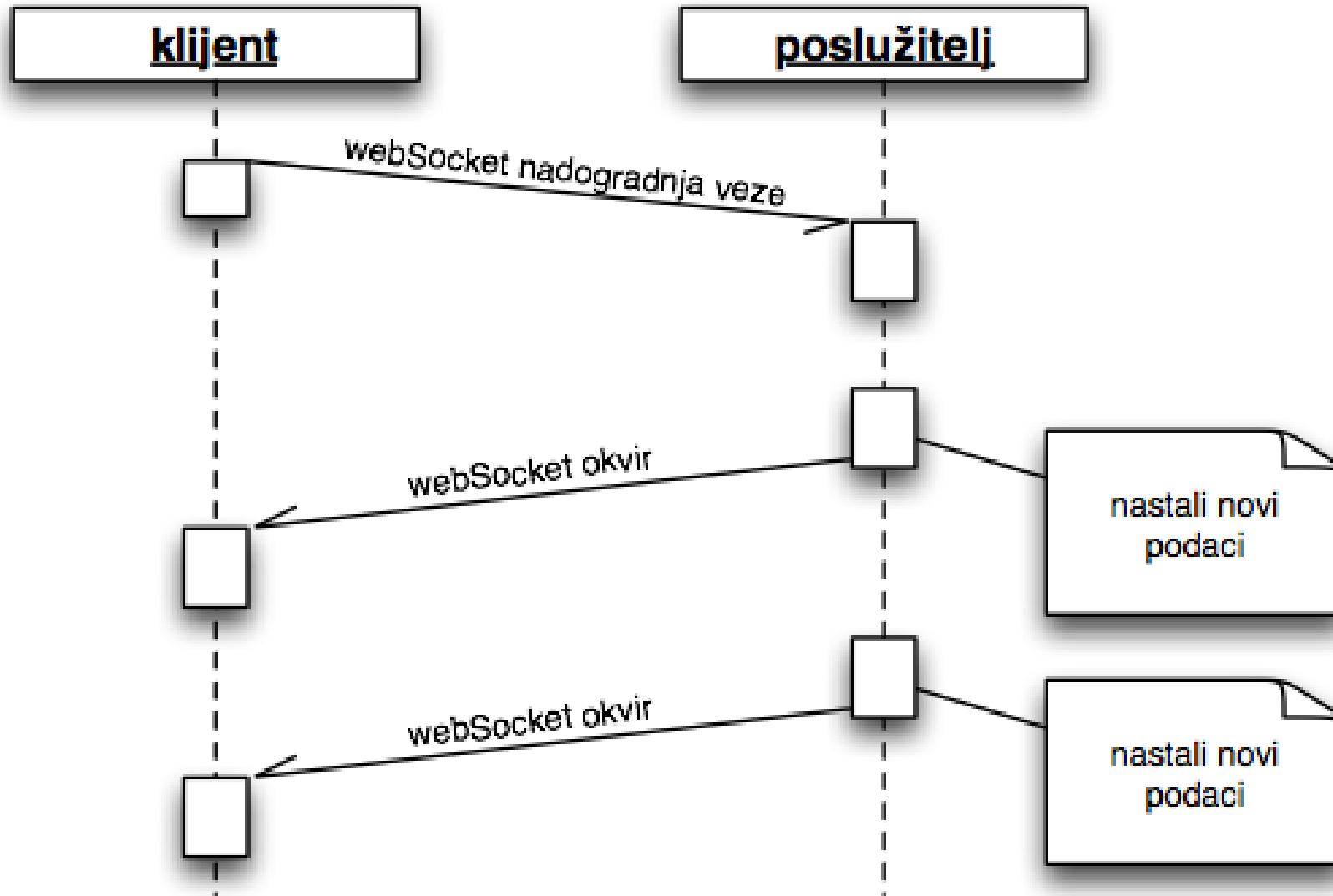
`data: 2. red 2. poruke`

`data: Treća poruka`

Slanje događaja klijentu iz preglednika (4) - **WS**

- The **WebSocket** (WS) Protocol - RFC 6455 - prosinac 2011.
- omogućuje komunikaciju nalik TCP-ovskoj komunikaciji, ali iz internetskih preglednika
- podržavaju full-duplex, istovremeno je moguće primiti i slati podatke
- inicijalna uspostava veze je kompatibilna s HTTP-om da bi isti poslužitelji mogli na istim vratima primiti i HTTP-ovske zahtjeve i Web Socket zahtjeve
- nakon toga slijedi razmjena podataka u okrvirima
- URL shema: ws: (80) ili wss: (443) - ista vrata kao i HTTP
- koristi se: igre, kolaborativne aplikacije, financijske aplikacije, feed na društvenim mrežama, strujanje video sadržaja, ...

Web Socket - komunikacija



Web Socket - sadržaj

- 3 vrste sadržaja poruke:
 - tekstualni
 - binarni
 - ping-pong
 - ping-pong služi za provjeru dostupnosti druge strane
 - na poruku ping druga strana mora čim prije odgovoriti porukom pong jednakog sadržaja (maksimalna dužina sadržaja ping i pong poruka je 125 okteta)
 - na više primljenih ping poruka odgovara se samo jednom pong porukom, a samoinicijativnu pong poruku se ignorira
- podprotokoli
 - WebSocket ne definira aplikacijski protokol
 - Previše "posla" za programera kod parsiranja poruka
 - Možemo koristiti aplikacijske protokole preko WebSocketa
 - dogovor prilikom pregovaranja
 - npr. STOMP, WAMP, MQTT, XMPP, ...